



Pilot Examination for G.C.E A/L Students – 2023

Conducted by Medical and Engineering students of Mulitheevu District

09 – Biology MCQ Answer

Examiner – தயா ராகவன்

(Biological Science under Graduate – University of Jaffna)

Tutor – New Science College Jaffna

வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை
1.	3	11.	1	21.	4	31.	5	41.	5
2.	3	12.	2	22.	3	32.	5	42.	1
3.	3	13.	2	23.	3	33.	1	43.	5
4.	2	14.	All	24.	5	34.	5	44.	2
5.	4	15.	2	25.	4	35.	3	45.	2
6.	1	16.	1	26.	3	36.	1	46.	5
7.	2	17.	3	27.	4/5	37.	5	47.	3
8.	1	18.	3	28.	3	38.	4	48.	4
9.	5	19.	2	29.	4	39.	4	49.	1
10.	4	20.	1	30.	3	40.	5	50.	1

1. A

01. அனுசேபம் என்றால் என்ன?

உயிரங்கிகளில் நடைபெறும் எல்லா இரசாயனச் செயற்பாடுகளும் அனுசேபம் எனப்படும்.

01 புள்ளி

02. கிளைஉடைய காபோவைதரேற் மூலக்கூறுகளை பெயரிடுக?

கிளைக்கோஜன்

அமைலோபெக்ரின்

அரைச்செலுலோசு

ஏதேனும் 02 புள்ளி

03. புன்னங்கம் என்றால் என்ன?

மென்சவ்வால் எல்லைப்படுத்தப்பட்டதும்

விசேட தொழில்களைப் புரிவதற்காக

இயூக்கரியோட்டா கலத்தின் சைற்றோசொல்லில் தொங்கிய நிலையில் காணப்படுவதும்

03 புள்ளி

04. குழியவன்கூட்டின் ஆக்கத்தில் பங்கெடுக்கும் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக?

நுண்குழாய்கள்

அக்ரின் இழைகள் அல்லது நுண்ணிழைகள்

இடைத்தர இழைகள்

03 புள்ளி

05. இழையுருப்பிரிவுவின் 2 பிரதான அவத்தைகளை குறிப்பிடுக?

இடையவத்தை

இழையுருப்பிரிவுக்குரிய அவத்தை / M - அவத்தை

02 புள்ளி

06. உணவில் இலிப்பிட்டின் இருக்கையை தீர்மானிக்க பயன்படும் சோதனைப்பொருளின்

பெயரினை குறிப்பிடுக?

சூடான் iii

01 புள்ளி

B

01. நொதியத்தின் துணைக்காரணி என்றால் என்ன?

சில நொதியங்களுக்குத் தாக்கங்களை ஊக்குவிப்பதற்கு தேவைப்படும் புரதமல்லாத கூறுகள்

01 புள்ளி

02. துணைநொதியம் என்றால் என்ன?

சேதனத் துணைக்காரணிகள்

01 புள்ளி

03. ஒளிப்பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?

மேலதிக ஒளிச் சக்தியை அகத்துறிஞ்சி விரயமாக்கல்

01 புள்ளி

04. குளோரபில் மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப்படுவதற்கான நிபந்தனை யாது?

போட்டோன் / ஒளியை அகத்துறிஞ்சல்

01 புள்ளி

05. வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சல் போது தோற்றுவிக்கப்படும் மூலக்கூறு எது?

ATP

01 புள்ளி

06. ஒளித்தொகுப்பின் C₄ பாதையில் தோற்றுவிக்கும் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது உறுதியான சேர்வைகளைப் பெயரிடுக?

முதலாவது உறுதியான சேர்வை - ஒட்சலோ அசற்றேற்று

இரண்டாவது உறுதியான சேர்வை - மலேற்றாக அல்லது அஸ்பாட்டேற்றாக

03 புள்ளி

C

01. காற்றிற் சுவாசத்தின் பிரதான படிக்களைக் குறிப்பிடுக?
கிளைக்கோப்பகுப்பு
பைரூவேற்று ஒட்சியேற்றமும் சித்திரிக் அமில வட்டமும் / கிரெப்ஸின் வட்டம்
ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம் / இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலி 03 புள்ளி
02. வினா 01 இல் குறிப்பிடப்படும் அனுசேப்பப்படிமுறையில் அதிக அளவு தாழ்த்தப்பட்ட
துணைநொதியங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும் படியில் நடைபெறும் உயிர் இரசாயன
மாற்றங்களையும் அவற்றால் உண்டாக்கப்படும் விளைவுகளையும் குறிப்பிடுக?
காபொட்சைலகற்றல் CO_2
ஒட்சியேற்றம் $FADH_2$ $NADH$
கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றம் ATP 07 புள்ளி
03. சுவாச ஈவு என்றால் என்ன?
சுவாசக் கீழ்ப்படை ஒன்றிலிருந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விடுவிக்கப்படும் CO_2 க்
கும் உள்ளெடுக்கப்படும் O_2 க்கும் உள்ள விகிதம் சுவாச ஈவு ஆகும். 02 புள்ளி
04. சாந்தமான கழலை - துன்புறுத்து கழலை இடையிலான வேறுபாடு என்ன?
சாந்தமான கழலை இடம்பெயராது / அங்கங்களைத்தாக்கி ஆக்கிரமிக்காது
துன்புறுத்து கழலை இடம்பெயரும் / அங்கங்களைத்தாக்கி ஆக்கிரமிக்கும். 02 புள்ளி
05. தாவரங்களில் காய்ப்புகள் ஏற்பட காரணமாக அமையும் தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிகளை
பெயரிடுக?
ஒட்சின்கள்,
சைற்றோகைனின்கள் 02 புள்ளி
06. கலப்பிரிவின் போது பின்வருவனவற்றின் தொழில்களை குறிப்பிடுக?
a. பல்லிணைவுப் பட்டிகை புரதம் -
அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களை நெருக்கமாக இணைத்து வைத்திருத்தல்
b. இயக்கத்தானம் - நிறமூர்த்தங்களை வேறுபடுத்தல் 02 புள்ளி
07. பிறப்பரிமைமாறல் உருவாக்கும் ஒடுக்கற் பிரிவின் படிமுறைகள் எவை?
குறுக்குப்பரிமாற்றம் / மீளச்சேர்க்கை / தன்வயத்த தொகுப்பு 02 புள்ளி
(40 X 2.5 = 100 புள்ளி)
2. A
01. முதல் வளிமண்டலத்தில் காணப்பட்ட காபன் கொண்ட வாயுக்கள் இரண்டை பெயரிடுக?
காபனீர்ஒட்சைட்
மெதேன் 02 புள்ளி
02. டைனோசர்கள் அழிந்த யுகத்தினை பெயரிடுக?
மீசோசோயிக் யுகம் 01 புள்ளி
03. இனத்திற்கான உயிரியல் வரையறை குறிப்பிடுக?
ஒத்த இயல்புகளைக் கொண்டனவும் தம்மிடையே இனங் கலப்பதன் மூலம்
வாழ்தகவுடையனவும் வளமானவையுமான எச்சங்களை உருவாக்கக்கூடிய அங்கிக் கூட்டம். 02 புள்ளி
04. ஒட்டுண்ணிகளை அவதானிக்க கூடிய விலங்குக் கணங்களை குறிப்பிடுக?
Nematoda
Platyhelminthes
Arthropoda ஏதேனும் 02 புள்ளி
05. Basidiomycota தனிச்சிறப்பியல்புகள் 02 குறிப்பிடுக?
சிறுநீர்க்கனி எனப்படும் கனியுடலத்தை உருவாக்கும்
இருகருக்கூட்டுக்குரிய பூசணவலை ஆட்சியான படிநிலை

சிற்றடிவித்திகள் உருவாக்கப்படும்.

ஏதேனும் 02 புள்ளி

06. இலையம் என்றால் என்ன?

Pterophyta வேர்த்தண்டுக்கிழங்கின் நுனியில் காணப்படும் இலைகள்

01 புள்ளி

07. வகுப்பு Osteichthyes வகுப்பு Chondrichthyes இடையிலான வேறுபாடுகள் மூன்றை குறிப்பிடுக?

வகுப்பு Osteichthyes	வகுப்பு Chondrichthyes
வன்கூடு கசியிழையங்களால் ஆனது	வன்கூடு என்பால் ஆனது
வாற்செட்டை இதரவாலுக்குரியது	வாற்செட்டை ஓரினவாலுக்குரியது
மூடியுரு அற்ற பூக்கள்	மூடியுரு காணப்படும்
உடல் தட்டச் செதில்களால் மூடப்பட்டது.	சீப்புருச் செதில்கள், வட்டவுருச் செதில் மூடப்பட்டது.
நீந்துதோற்பை காணப்பாது.	நீந்துதோற்பை காணப்படும்.

ஏதேனும் 03 புள்ளி

B

01. வளர்ச்சியின் போது மூன்று செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக?

கலப்பிரிவு கலநீட்சி கலமுதிர்வு

3 புள்ளி

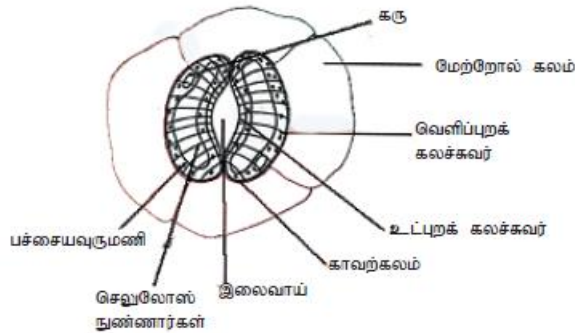
கலவியத்தம் No Marks

02. மரவுரி என்றால் என்ன?

கலன் மாறிழையத்தின் வெளியேயுள்ள அனைத்து இழையங்களுமாகும்

1 புள்ளி

03. இலைவாயின் கட்டமைப்பை வரைந்து பெயரிடுக?



Fully label diagram – 5 marks
Partially label diagram – 3 marks
Unlabelled diagram No Marks

04. எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் என்றால் என்ன?

மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் கடத்தும் புரதத்தின்

உதவியுடன்

நீரும் நீர் நாட்டமுள்ள கரையங்களும் மென்சவ்வினுடாக மந்தமாக

அசைதல்

2 புள்ளி

05. ஆரைக்குரிய கடத்தலில் பங்குபற்றும் மூன்று பாதைகளை பெயரிடுக?

அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை

சிம்பிளாஸ்டிக் பாதை

மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை

3 புள்ளி

C

01. ஒட்டுண்ணியியல்பு வெளிப்படுத்தும் இரண்டு தாவர சாதியை பெயரிடுக?

Loranthus

Cuscuta

2 புள்ளி

If there are spelling mistake, failed to underline, add spp or Species name No Marks

02. அத்தியாவசிய மூலகங்கள் என்றால் என்ன?

தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தைப் பூர்த்தியாக்கி

இன்னொரு சந்ததியைத்தோற்றுவிப்பதற்குத் தேவைப்படும் மூலகங்கள்

2 புள்ளி

03. குவை என்றால் என்ன?
வித்திக்கலன்களின் கூட்டம்

1 புள்ளி

04. கன்னிப்பிறப்பில் நடைபெற சாத்தியமான உடற்தொழிற்காடுகள் **மூன்றை** குறிப்பிடுக?
முட்டையானது இழையுருப்பிரிவினால் இருமடியமானதாகப் பெறப்படலாம்
ஒரு மடியமான முட்டை ஒரு முனைவுக்கருவுடன் இணையலாம் அல்லது
முட்டையின் பாரம்பரிய உள்ளடக்கம் இரட்டிப்படைந்து இரு மடியமாகலாம்.

3 புள்ளி

05. நிலைக்கல் கருதுகோள் மூலம் வேர் எங்கனம் புவியீர்பை நோக்கி அசையும்
எனக்குறிப்பிடுக?
வேர்மூடிக் கலங்களின் தாழ் மட்டங்களில் நிலைக்கற்கள் திரளடையும்.
 Ca^{++} இன் மீள்பரம்பலைச் சடுதியாகத் தூண்டப்படும்
அது வேரிலுள் ஓட்சினின் பக்கக் கடத்தலை ஏற்படுத்தும்.
இதன் விளைவாக வேரின் நீளற்பிரதேசத்தின் தாழ்பகுதியில் ஓட்சினும் Ca^{++} உம்
செறிவடையும்.
இதனால் வேரின் தாழ்வான பகுதியில் மெதுவான கலநீட்சியும் உயர்வான பகுதியில்
மிகவிரைவான கலநீட்சியும் ஏற்படும்.

5 புள்ளி

(40 X 2.5 = 100 புள்ளி)

3. A

01. உதரச் சுரப்பிகள் 03 வகையான கலங்களையும் அவற்றினால் சுரக்கப்படும்
சுரப்புக்களையும் குறிப்பிடுக?
சுவர்க் கலங்கள் - $H^+ Cl^-$
பிரதான கலங்கள் - பெப்சினோஜன
சீதக்கலம் - சீதம்

6 புள்ளி

02. தற்சமிபாடடைவதைத் தடுப்பதற்காக கைக்கொள்ளும் உத்திகள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக?
நொதியங்கள் தொழிற்பட முடியாத நிலையில் இரைப்பை உள்ளிடத்தினுள்
சுரக்கப்படுகிறது.
சீதம் காண்படல்.
புதிய மேலணிக் கலப்படை 03 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை கலப்பிரிவினால்
உருவாக்கப்படும்.

(ஏதேனும் 02)

2 புள்ளி

03. அமினோஅமிலங்களைத் தோற்றுவிக்கும் சமிபாட்டு நொதியங்கள் **மூன்றை** குறிப்பிடுக?
Carboxypeptidases காபொட்சிப்பெப்ரிடேசு
Aminopeptidases அமைனோ பெப்ரிடேசு
சதையிக்குரிய காபொட்சிப் பெப்ரிடேசு
டைபெப்ரிடேசுகள்

(ஏதேனும் 03)

3 புள்ளி

04. சதையியினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன்கள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக?
இன்கலின்
குளுக்காகோன்

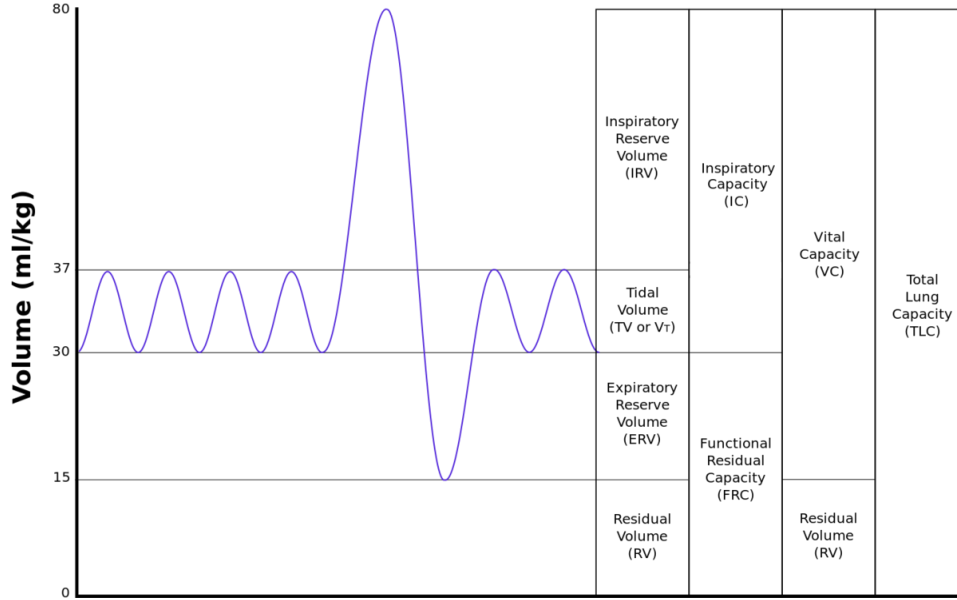
2 புள்ளி

05. ஈரலுக்கு குருதி விநியோகிக்கும் கட்டமைப்புக்களை பெயரிடுக?
ஈரல்வாயி நாளத்தின் கிளை
ஈரல் நாளயின் கிளை

2 புள்ளி

B.

01. குருதி உறைய தேவையான அயன் மற்றும் விற்றமின் ஆகியவற்றை பெயரிடுக?
Ca++
விற்றமின் K 2 புள்ளி
02. வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பின் இயல்புகள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக?
வாயுக்களுக்கான ஊடுபுகவிடும் தன்மை
ஈரலிப்பாகவும் இருக்கவேண்டும்.
மெல்லியதாக இருக்கவேண்டும்
பெரிய மேற்பரப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
போதியளவு குருதிவழங்கலைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். (ஏதேனும் 02) 2 புள்ளி
03. திண்குழியக் கலங்களுக்கு இரண்டு உதாரணம் தருக?
நடுநிலை நாடி
பெருந்தீன் கலம் 2 புள்ளி
04. மேலே குறிப்பிட்டதுக்கு மேலாக ஈரலில் காணப்படும் திண்குழியக்கலத்தை பெயரிடுக?
கூப்பரின் கலம் 1 புள்ளி
05. கீழ்வரும் சுவாச வரைபை முழுமையாக குறித்து பெயரிடுக? 9 புள்ளி



C.

01. பிரசாரண சீராக்கம் என்றால் என்ன?
சூழல் சார்பாக, மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக உடற்பாயியில் உள்ள நீர், உப்புக்களின் சமனிலையை பேணும் செய்முறை 1 புள்ளி
02. இலிங்கமுறை இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கங்களின் முக்கியத்துவம் இரண்டைக் குறிப்பிடுக?
இனங்களின் நிலவுகையை உறுதி செய்தல்.
தப்பிப் பிழைத்தலை மேம்படுத்தல் 2 புள்ளி
03. மனிதனில் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும் சந்தர்ப்பம் இரண்டைக் குறிப்பிடுக?
முதல் விந்துக் குழியங்கள் முதல் துணைவிந்துக் குழியங்கள்
முதல் முட்டை குழியங்கள் முதல் துணை முட்டை குழியங்கள் 2 புள்ளி
04. கருக்கலைப்பு என்றால் என்ன?
கருத்தாங்கற் காலத்தின்போது குறித்த காலப்பகுதிக்கு முன்னர் நிறுத்தப் படுதல் கருக்கலைப்பு எனப்படும். 1 புள்ளி

05. சூல்வித்தகத்தின் ஆக்கத்தில் பங்கெடுக்கும் முளைய மென்சவ்வுகளை குறிப்பிடுக?
கோரியோன்
அலந்தோயி 2 புள்ளி

06. சூல்வித்தகத்தின் மூலம் சுரக்கப்படும் கர்பநிலையை பேணும் ஒமோனைப் பெயரிடுக?
hCG 1 புள்ளி

(40 X 2.5 = 100 புள்ளி)

04.

01. X - இணைப்புப் பின்னிடவுக் குறைபாட்டு நோய்க்கு இரண்டு உதாரணம் தருக?
சிவப்பு - பச்சை - நிறக்குருடு
குருதியுறையாமை 2 புள்ளி

02. அதிசன்னவியல் என்றால் என்ன?

சில இயல்புகளுக்குரிய தோற்றவமைப்புகள் அதற்குரிய DNA தொடர்வரிசை யினாலோ அல்லது பிறப்புரிமைப் பரிபாடையானாலோ அன்றி, வேறுசில காரணி களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது அதிசன்னவியல் எனப்படும். 1 புள்ளி

03. உள்ளக விருத்திக்கும் வெளியக விருத்திக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடு யாது?
உள்ளக விருத்தியாக்கல் - பாரம்பரிய ஒற்றுமையுடைய தனியன்களுக்கிடையிலான விருத்தியாக்கல்
வெளியக விருத்தியாக்கல் - வேறுபட்ட இனங்களிடையான கலப்பு 1 புள்ளி

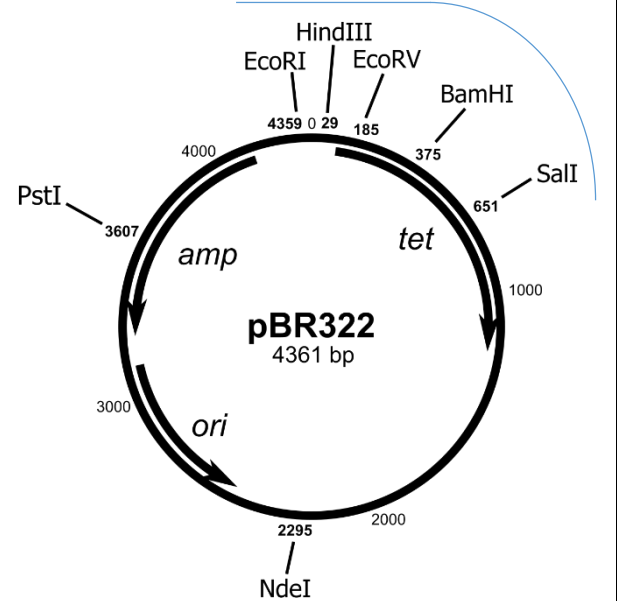
04. விகாரத்திற்குரிய இனக்கலப்பாக்கத்தில் பயன்படும் விகாரமாக்கிகளுக்கு இரண்டு உதாரணம் தருக?
கதிர்வீச்சு
சோடியம் எசைட்டு
எதையில் மெதனோசல்போனெட்
(ஏதேனும் 02) 2 புள்ளி

05. கீழ்காணப்படும் கட்டமைப்பின் மூலம் ஆற்றப்படும் தொழிற்பாடு என்ன?
பெருக்கலிற்காக விருப்புக்குரிய DNA யினை விருந்துவழங்கியினுள் கொண்டுசெல்லும் ஊடகம் 1 புள்ளி

06. இதனை விட YACs பயன்படுத்துவதன் அனுகூலம் என்ன?
யூகரியோட்டாவுக்குரிய தொகுதிகளில் செயலாற்றுவது.
DNA ஆனது பெரியளவில் பிரதிபண்ணப்படுவது 2 புள்ளி

07. பல்முளைவகைப் பெருக்கத்தானத்தை குறித்துக்காட்டுக 1 புள்ளி

08. மைக்குரோசற்றலைட் DNA/ STR DNA என்றால் என்ன?
இரண்டு முதல் ஆறு வரையான மூலச்சோடிகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 100 முதல் 1000 தடவைகள் மீண்டும் மீண்டும் அமைந்திருக்கும் நியூக்கிளியோரைட். 1 புள்ளி



B.

01. வாழிடங்கள் என்றால் என்ன?
இனங்கள் வாழுகின்ற பெளதீகப் பரப்பு 1 புள்ளி
02. வீட்டுத்தோட்டத்தில் அவதானிக்க கூடிய 3 இணைப்பு உடைய ஒரு
உணவுச்சங்கிலியை பெயரிடுக 1 புள்ளி
03. உயிரினக் கூட்டங்கள் என்ன?
குறித்த சுற்றாடலிற்கு இசைவாக்கமடைந்த ஆட்சியானதாவர வர்க்கத்தால்
சிறப்பிக்கப்படும் **பரந்துபட்ட புவியியல்** பரப்பு 2 புள்ளி
04. ரம்சார் சமவாயத்தின்படி ஈரநிலங்கள் என்பதனை வரைவிலக்கணப்படுத்துக?
01. சேற்றுப் பாங்கான அல்லது சதுப்பான அல்லது முற்றாநிலக்கரியுடனான அல்லது
நீர் கொண்ட
02. இயற்கையான அல்லது செயற்கையான
03. நிரந்தரமான அல்லது தற்காலிகமான
04. நிலையான அல்லது ஓடுகின்ற நன்னீர்
05. உவர் நீர் கொண்ட கடலையும் அடக்கியதான 6 மீற்றர்களுக்கு மேற்படாத
06. தாழ் வற்றுப்பெருக்குப் பிரதேசங்கள் போன்றவை 6 புள்ளி
05. அதன் மூன்று வகைகளைக் குறிப்பிடுக?
லலஉள்நாட்டுக்குரிய நன்னீர் ஈரநிலங்கள்
கரையோர ஈரநிலங்கள்
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்கள் 3 புள்ளி

C.

01. மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கிகளுக்கு **இரண்டு** உதாரணம் தருக?
மைக்கோபிளாஸ்மா
பைற்றோபிளாஸ்மா 2 புள்ளி
02. உணவில் நுண்ணங்கிகளினால் நடைபெறும் இரசாயன மாற்றங்கள் மூன்றை
குறிப்பிடுக?
அழுகலடைதல்
நொதித்தல்
பாண்டலேற்படல் 3 புள்ளி
03. நீரில் நோயாக்கிகளாக காணப்படும் **மூன்று** நுண்ணங்கிச்சாதிகளை பெயரிடுக?
Salmonella spp. *Shigella sp.* *Vibrio sp.* 3 புள்ளி
04. நாற்றுமேடை என்றால் என்ன?
வேறொரு இடத்தில் மாற்றி நடுவதற்காக
நாற்றுக்களும் இளம்தாவரங்களும் உற்பத்தி செய்யப்படும் விசேட இடம் நாற்று
மேடையாகும். 2 புள்ளி
05. உணவு நற்காப்பினது மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக?
உணவுடன் நுண்ணங்கிகள் தொடர்புறுவதை அழுகலில் நிலையினைப் பேணித்
தடுத்தல்
உணவில் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்
உணவில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல் 3 புள்ளி
06. நுளம்புகளைக்கட்டுப்படுத்த பயன்படும் உயிரியற்கட்டுப்பாட்டு முறைகள் **மூன்றை**
பெயரிடுக?
Bacillus thuringiensis israelensis பயன்படுத்தல்.
நீர் தேக்கங்களில் மீன்இனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளல்
Guppy Dandi திலாப்பியா 3 புள்ளி

(40 X 2.5 = 100 புள்ளி)

பகுதி – B

05. அமினோவமிலங்களையும் புரதத்தின் கட்டமைப்புக்களையும் உள்ளடக்கி கட்டுரை வரைக.

01. புரதங்கள் அமினோவமிலங்களால் ஆக்கப்பட்ட
02. நேரிய உயிரியல் பல்பகுதியம்.
03. இது இருபது வெவ்வேறு அமினோவமிலங்களால் ஆக்கப்படும்
04. இவை C, H, O, N மற்றும் S என்பன காணப்படும்.
05. அமினோவமிலங்களின் மத்தியில் ஒரு சமச்சீரற்ற காபன் அணு காணப்படும்.
06. கிளைசின் தவிர ஏனைய அமினோ அமிலத்தில் அவதானிக்க முடியும்.
07. அமினோவமிலமும் ஒரு அமினோ கூட்டம்,
08. ஒரு காபொட்சைல் கூட்டம்,
09. ஒரு ஐதரசன் அணு
10. R ஆல் குறிக்கப்படும் மாறிக் கூட்டமான ஒரு அற்கைல் கூட்டம் என்பவற்றைக் கொண்டது.
11. கிளைசீனில் R ஐதரசன் அணுவின்மால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
12. பக்கச் சங்கிலி என அழைக்கப்படும் இந்த R கூட்டமானது ஒவ்வொரு அமினோவமிலத்திற்கும் வேறுபடுகிறது.
13. மற்றைய கூட்டங்கள் (H அணு உள்ளடங்கலாக) “முதுகெலும்பில்” காணப்படும்.
14. அமினோவமிலங்கள் ஒன்று அல்லது பல காபொட்சைல் கூட்டங்களையும்
15. ஒன்று அல்லது பல அமினோ கூட்டங்களையும் கொண்டிருக்கலாம்.
16. அமினோ கூட்டமானது காரத் தன்மையை வளங்கும்
17. காபொட்சைல் கூட்டமானது அமிலத் தன்மையையும் வளங்கும்.
18. எனவே அமினோ அமிலம் ஈரியல்புள்ள மூலக்கூறாகும்.
19. இரு அமினோவமிலங்கள் ஒடுக்கல் தாக்கத்திற்குட்டு
20. அவற்றிலிருந்து ஒரு மூலக்கூறு நீர் அகற்றப்படுவதன் விளைவாக உருவாகும் பங்கீட்டு வலுப் பிணைப்பு பெப்ரைட் பிணைப்பு ஆகும்.
21. புரதமானது ஒன்று அல்லது பல பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலிகளைக் கொண்ட அமினோவமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.

புரதக் கட்டமைப்பிலுள்ள நான்கு மட்டங்களும் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

22. முதலான கட்டமைப்பு.
23. துணையான கட்டமைப்பு
24. புடையான கட்டமைப்பு
25. நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு
26. பெப்ரைட் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டு நேரியதாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
27. அமினோஅமிலங்களின் தனித்துவமான தொடரானது புரதங்களின் முதலான கட்டமைப்பாகும்.
28. பல்பெப்ரைட் சங்கிலியின் முதுகெலும்பிலுள்ள நைதரசன் அணுக்களுடன் இணைக்கப்பட்ட ஐதரசன் அணுக்களுக்கும்
29. அதே சங்கிலியின் ஓட்சிசன் அணுக்களுக்கும் இடையில் ஏற்படும்
30. மூலக்கூற்றுக்குள்ளான ஐதரசன் பிணைப்பின் விளைவாக
31. முதலான கட்டமைப்பிலுள்ள தனித்த பல்பெப்ரைட் சங்கிலி சுருளடைந்து, மடிப்படைந்து உருவாகும் கட்டமைப்பு, துணையான கட்டமைப்பு ஆகும்.
32. இக்கட்டமைப்பானது β மடிப்பாகவோ அல்லது அல்பா (α) சுருளியாகவோ இருக்கலாம்.
33. அல்பா சுருளி உடம் : கெரற்றின்
34. β மடிப்படைந்த தகடு உடம் : சிலந்தியின் பட்டுநார்
35. வழமையாக துணையான பல்பெப்ரைட் சங்கிலியானது வளைந்து பரந்தளவில் மடிப்படைந்து
36. திட்டமான, நெருக்கமான, தனித்துவமான, தொழிற்படு நிலையிலுள்ள முப்பரிமாண வடிவ கட்டமைப்பு புடையான கட்டமைப்பு ஆகும்.
37. இது அமினோவமிலங்களின் பக்கச்சங்கிலி / R கூட்டம் இடையிலான பின்வரும் இடைத்தொடர்புகளின் விளைவாகவே உருவாகும்.
38. ஐதரசன் பிணைப்புகள் இருசல்பைட்டுப் பிணைப்புகள் அயன் பிணைப்புகள் வந்தர்வாலின் இடைத்தொடர்புகள் / நீர் வெறுப்புள்ள இடைத்தொடர்புகள்
39. உடம் : அனேகமான நொதியங்கள், மயோகுளோபின், அல்புமின்
40. நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு ஒரு தொழிற்பாட்டுப் புரதம் உருவாவதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல்பெப்ரைட்டுக்களின் திரட்சி பங்கெடுக்கும்.
41. புரத உப அலகுகள் என அழைக்கப்படும் வேறுபட்ட சங்கிலிகள் மூலக்கூற்றிடை மற்றும் மூலக்கூற்றுக்குள்ளான இடைத்தொடர்புகளினால் ஒன்றாக்கப்பட்டிருக்கும்.
42. உடம் : ஈமோகுளோபின், கொலாஜென்

(ஏதேனும் $38 \times 4 =$ உயர்புள்ளி 150)

06. A. தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிகள் என்றால் என்ன?

B. வெவ்வேறு வகையான தாவரவளர்ச்சி சீராக்கிகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் உடற்றொழிற்பாடுகளை குறித்து வர்ணிக்குக.

01. குறைந்தளவில் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு அங்கிகளில் தொகுக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து வேறுபகுதியிலுள்ள இலக்குக்கலங்களுக்குக் கடத்தப்பட்டு அங்கு சடுதியாகத் தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தக்கூடிய அல்லது தாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள், பொதுவாக தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கி ஆகும்.
02. தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கிகள் இயற்கையானவையாக அல்லது தொகுக்கப்பட்ட சேதனச் சேர்வைகளாக இருக்கும்.
03. இவை தாவரங்களில் தற்சிறப்பான உடற்றொழிலுக்குரிய செயன்முறைகளை மாற்றும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும்.
04. தாவர வளர்ச்சிச்சீராக்கிகளின் பிரதான வகைகள் ஒட்சின்கள்
05. ஜிபரலின்
06. சைற்றோகைனின்,
07. அப்சிசிக் அமிலம்,
08. எதிலீன்,
09. ஜஸ்மோனிக் அமிலம் (ஜஸ்மோனேற்)
10. ஒட்சின் குறைந்த செறிவில் தண்டு நீட்சியைத் தூண்டும்.
11. பக்க மற்றும் இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
12. பழவிருத்தியைச் சீராக்கும்.
13. உச்சியாட்சியை மேம்படுத்தும்.
14. ஒளித்திருப்பத்தில் தொழிலாற்றும்.
15. ஈர்ப்புத்திருப்பத்தில் தொழிலாற்றும்.
16. கலனிழைய வியத்தத்தை ஊக்குவிக்கும்.
17. இலைவெட்டை மந்தமாக்கும். ஜிபரலின் லல தண்டு நீட்சியைத் தூண்டும்.
18. மகரந்தமணி விருத்தியைத் தூண்டும்.
19. மகரந்தக்குழாய் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
20. பழவளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
21. வித்து விருத்தி மற்றும் முளைத்தலைத் தூண்டும்.
22. இலிங்க நிர்ணயம் மற்றும் இளமை அவத்தையிலிருந்து முதிர்நிலை அவத்தைக்கு நிலைமாறலைச் சீராக்கும்.
23. சைற்றோகைனின் வேர்கள் மற்றும் அங்குரங்களில் கலப்பிரிவைச் சீராக்கும்.
24. உச்சியாட்சியை மாற்றியமைத்துப் பக்கவரும்பு வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.
25. தாழி இழையங்களை நோக்கிய போசணைப் பொருள்களின் அசைவை ஊக்குவிக்கும்.
26. வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும்.
27. இலை மூப்படைதலைத் தாமதிக்கச் செய்யும்.
28. அப்சிசிக் அமிலம் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.
29. வரட்சிக்குரிய தகைப்பு நிலைமையின்போது இலைவாய் மூடலை ஊக்குவிக்கும்.
30. வித்து உறுங்குநிலையை ஊக்குவித்து முன்கூட்டிய வித்துமுளைத்தலை நிரோதிக்கும்.
31. இலை மூப்படைதலை ஊக்குவிக்கும்.
32. உலர்வு சகிப்புத்தன்மையை ஊக்குவிக்கும்.
33. எதிலீன் லல பலவகையான பழங்கள் பழுத்தலை ஊக்குவிக்கும்
34. இலைவெட்டை ஊக்குவிக்கும்.
35. நாற்றுகளில் மும்மைத் தூண்டற்பேறை ஊக்குவிக்கும்
36. மூப்படைதல் வீதத்தை மேம்படுத்தும்
37. வேர்கள், வேர்மயிர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
38. அன்னாசிக் குடும்பத்தில் பூத்தலை ஊக்குவிக்கும்

(38 x 4 = உயர்புள்ளி 150)

07. மனிதனின் மூளைத்தண்டின் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் விவரிக்குக?

01. மூளைத்தண்டானது மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது அவையாவன
02. நடுமூளை
03. வரோலியின் பாலம்
04. நீள்வளைய மையவிழையம்
05. நடுமூளை மூளைத்தண்டின் மேற்பாகமாகும்.
06. மூளையத்திற்கும்
07. வரோலியின் பாலத்திற்கும் இடையில்
08. மூன்றாம் நான்காம் மூளையறைகளுக்குமிடையில் உள்ள தொடுப்பைச் சூழ அமைந்துள்ளது.
09. நடுமூளையானது நரம்புக்கலவுடல்களின் திரளல்களையும்
10. மூளையத்தை கீழான மூளையின் பாகங்கள் மற்றும் முண்ணானுடனும் இணைக்கின்ற நரம்புச் சுவடுகளை உடையது.
11. வரோலியின் பாலம் மூளைத்தண்டின் நடுப்பாகமாகும்.
12. மூளக்கு முற்புறமாகவும்
13. நடுமூளைக்குக் கீழ்ப்புறமாகவும்
14. நீள்வளைய மையவிழையத்திற்கு மேற்புறமாகவும் உள்ளது.
15. மூளையின் இரண்டு அரைக்கோளங்களிற்குமிடையே பாலமாக அமையும்
16. நரம்பு நார்களைக் கொண்டது.
17. மூளையின் உயர் மட்டத்திற்கும் முண்ணானிற்கும் இடையில் பயணிக்கும் நரம்புநார்களைக் கொண்டது.
18. நீள்வளைய மையவிழையம் மூளைத்தண்டின் கீழ்ப்பாகமாகும்.
19. மேற்புறமாக வரோலியின் பாலத்தின் தொடர்ச்சியாகவும்
20. கீழ்ப்பக்கமாக முண்ணாணாகவும் தொடர்கின்றது.
21. இது இதயக் கலன்மையம்
22. சுவாசமையம்
23. தெறிப்பு மையம் ஆகியவற்றைக் கொண்டது.
24. நடுமூளை மேல்கீழாகப் பயணிக்கும் நரம்புநார்களின் அஞ்சல் நிலையமாகத் தொழிற்படுகின்றது.
25. (கேட்டல், பார்வை) புலனங்கங்களிலிருந்து வரும் புலன் தகவல்களை வாங்குதலும் ஒருங்கிணைத்தலும் மற்றும் அவற்றை முன்மூளையின் குறிப்பான பிரதேசங்களுக்கு அனுப்புதல்.
26. பார்வை, கேட்டல் தெறிவினைகளை இயைபாக்கல்.
27. வரோலியின் பாலம் நரம்புக் கலவுடல்களின் கூட்டங்கள் சுவாசத்தைச் சீர்படுத்தும் மையங்களாகச் செயற்படும்.
28. சில நரம்புக்கலவுடல்கள் அஞ்சல் மையமாகத் தொழிற்படுகின்றன.
29. நடுமூளை, முன்மூளை, சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆகியவற்றிற்கும் இடையில் தகவல்களைக் கடத்துதல்.
30. ஓடுதல்,
31. ஏறுதல் போன்ற பாரியளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல்.
32. நீள்வளைய மையவிழையத்துடன் இணைந்து சுவாசத்தைச் சீராக்கல்.
33. நீள்வளைய மையவிழையம் நடுமூளை, முன்மூளை, சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆகியவற்றிற்கு இடையில் தகவல்களைக் கடத்தல்.
34. ஓடுதல்,
35. ஏறுதல் போன்ற வேறுபட்ட உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல்.
36. (சுவாச மையம், இதயக்கலன் மையம் கொண்டிருப்பதன் மூலம்) சுவாசம்,
37. இதயம்
38. குருதிக்கலன்களின் செயற்பாடுகள் உட்பட பல்வேறு தன்னாட்சிக்குரிய ஒருசீர்த்திடநிலைக்குரிய செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
39. வாந்தி
40. விழுங்குதல்
41. இருமல்
42. தும்மல்
43. போன்ற இச்சையின்றிய தெறிவினைகளை தெறிவினை மையங்களினூடாகக் கட்டுப்படுத்துதல்

(ஏதேனும் 38 x 4 = உயர்புள்ளி 150)

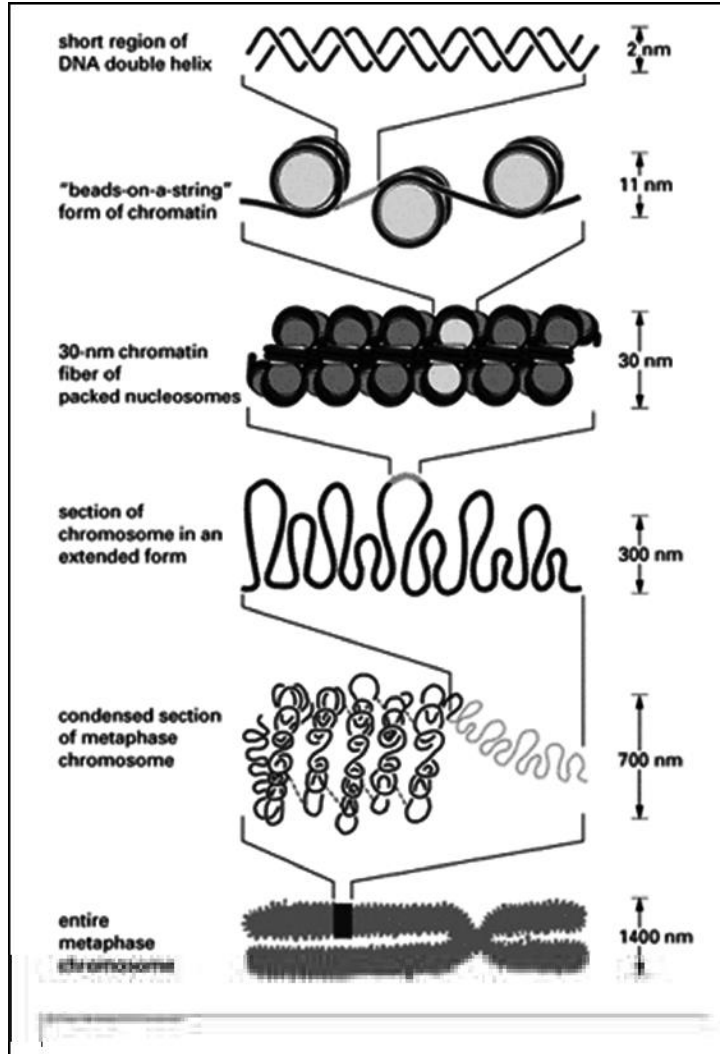
- A. அங்கிகளில் காணப்படக்கூடிய வெவ்வேறு வகையான இடப்பெயற்சி பொறிமுறைகளை விபரிக்குக
- B. விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் வெவ்வேறு வகையான மூட்டுக்களையும் அவற்றால் மனிதனுக்கு தொழிற்பாடுகளையும் விபரிக்குக.

1. அங்கிகளில் அசைவு போலிப்பாதம்
2. சவுக்குமுளை
3. பிசிர்கள்
4. தசை ஆகியவற்றின் மூலம் நடைபெறும்
5. *Euglena*- ஒன்று அல்லது இரண்டு சவுக்கு முளைகளைக் கொண்டிருக்கும். அதன் மூலம் அசையும்.
6. *Paramecium*- கலமேற்பரப்பு முழுவதையும் சூழ்ந்து பிசிர்கள் காணப்படலாம். அதன் மூலம் அசையும்.
7. *Amoeba*- போலிப்பாதங்களை கொண்டிருக்கும். அதன் மூலம் அசையும்.
8. தசை மூலம் உயர் விலங்குகள் அசையும்.
9. அக்ரின்
10. மயோசின் இழைகள் தசை மூலமான அசைவுக்கு பெரும்பங்காற்றும்
11. பந்துக்கிண்ண மூட்டு
12. பிணையல் மூட்டு
13. சூழற்சி மூட்டு ஆகியன பிரதான மூட்டு வகைகளாக பின்வரும் மூட்டுக்கள் மனித வன்கூட்டுத் தொகுதியில் காணப்படுகின்றன.
14. பந்து போன்ற தலையானது
15. கிண்ணம் போன்ற பகுதியுடன் மூட்டுக் கொள்ளுதல் பந்து கிண்ண மூட்டு எனப்படும்.
16. இம் மூட்டில் பரந்த வீச்சுக்குரிய அசைவுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன.
17. அவையாவன நீட்டல்
18. மடித்தல்
19. உள்வாங்குதல்
20. வெளி வாங்குதல்
21. சுழற்சி
22. நீள்வட்டச் சுழற்சி என்பனவாகும்.
23. மனித உடலில் பந்து கிண்ண மூட்டு காணப்படும் இடங்களிற்கான உதாரணங்கள் :- தோள் மூட்டு,
24. இடுப்பு மூட்டு
25. பிணையல் மூட்டு என்பினது மூட்டுக் கொள்ளும் பகுதிகள் பிணையல் போன்று பொருந்திக் கொள்கின்றன.
26. இவ்வகை மூட்டில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அசைவுகளே இடம்பெறும்.
27. உதாரணமாக மடித்தல்
28. நீட்டல்
29. பிணையல் மூட்டிற்கு உதாரணங்கள் முழங்கைமூட்டு
30. முழங்கால் மூட்டு
31. கால் விரல்களிலுள்ள விரல் துண்டங்களிடையேயான மூட்டுக்கள்.
32. சூழல் மூட்டு ஒரு என்பானது வளைய வடிவமான இணையத்துடன் பொருந்திக் கொள்ளும்.
33. இதன் விணையத்தின்மூலம் வேறொரு என்பு நெருக்கமாகக் கொண்டு வரப்பட்டு
34. இணையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட வளையத்தில் சுழலும்.
35. இத்தகைய மூட்டுக்கள் ஓர் என்பை
36. அவயவத்தை சுழலச் செய்யக்கூடியவை.
37. உதாரணம் தலையினது சுழற்சி யானது அத்திலசு என்பில் உள்ள வளைய வடிவமான இணையத்தில்
38. அச்சினது பல்லுருமுளை மூட்டுக் கொள்வதால் ஏற்படுத்தப்படும் சுழல் மூட்டினால் நிகழ்த்தப்படுகின்றது.

(ஏதேனும் 38 x 4 = உயர்புள்ளி 150)

A. இயூக்கரியோற்றாவுக்குரிய நிறமூர்த்தத்தினை தோற்றுவிக்கும் போது நடைபெறும் படிகளை சுருக்கமாக விவரிக்குக?

1. யூகரியோட்டாவுக்குரிய நிறமூர்த்தங்கள், கிஸ்டோன்கள் புரதங்களுடன் இணைப்புற்று காணப்படும் DNA ஆகும்.
2. இந்த DNA புரதச் சிக்கலானது, குரோமற்றின் (Chromatin) என அழைக்கப்படும்.
3. குரோமற்றினாது இயூகுரோமற்றினில் (euchromatin) உள்ளதுபோல் ஐதாக அல்லது
4. கெற்றரோகுரோமற்றினில் (heterochromatin) உள்ளதுபோல் நெருக்கமாகப் பொதிசெய்யப்பட்டிருக்கலாம்.
5. முதலாவது மட்டத்தில் DNA இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் எட்டு கிஸ்டோன் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட சிக்கல் ஒன்றைச் சுற்றிக்கொள்ளும்.
6. இவை நியூக்கிளியோசோம்கள் (Nucleosomes) என அழைக்கப்படும்.
7. இவை கழுத்தணி ஒன்றின் மணிகள் போன்று தென்படும்.
8. நியூக்கிளியோசோம்களின் அருகருகேயுள்ள மணிகள் நீட்டப்பட்ட DNA தொடுப்பி DNA ஆல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
9. இரண்டாவது மட்டத்தில் நியூக்கிளியோசோம்கள் முறுக்கப்பட்டுச் சுருளிவடிவில் பொதி செய்யப்படும்.
10. இது உத்தேசமாக 30 nm விட்டம் கொண்ட குரோமற்றின் நார் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும்
11. மூன்றாவது மட்டத்தில் 30 nm நார் தடங்கள் இக்கட்டமைப்பு 300 nm ஆக மாறும்.
12. இவை தடம் கொண்ட டொமைன்கள் என அழைக்கப்படும்
13. புரதமேடை ஒன்றுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
14. இறுதியாக, நான்காவது மட்டத்தில் தடம் கொண்ட டொமைன்கள் சுருளடைந்து, மடிப்படைந்து, மேலும் கெட்டியாக்கப்பட்டு இழையுருப்பிரிவுக்குரிய நிறமூர்த்தத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
15. ஒரு அரைநிறவுருவின் விட்டம் ஏறத்தாழ 700nm ஆக இருக்கும்.



B. புள்ளி விகாரங்களின் வகைகளை விவரிக்குக?

16. ஒரு சோடி மட்டும் மாற்றப்பட்டால் இவை புள்ளி விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும்.
17. ஒரு தனித்த நியூக்கிளியோரைட் சோடியின் பிரதியீடு
18. ஒரு நியூக்கிளியோரைட் சோடியை இன்னொன்றால் மாற்றுதல்.
19. நியூக்கிளியோரைட் சோடிகளின் இணைத்தல்கள்
20. ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட நியூக்கிளியோரைட் சோடிகள் சேர்க்கப்படல்.
21. நியூக்கிளியோரைட் சோடிகளின் நீக்கல்கள்
22. சில பிரதியீடுகள் அமைதியான விகாரங்கள் ஆகும்.
23. பரம்பரையலகு ஒன்றில் ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டுச் சோடியின் பிரதியீடு அதனால் குழுக் குறிக்கப்படும் பல்பெய்ரைட்டுகளில் விளைவை ஏற்படுத்தாதிருக்கலாம்.
24. அதாவது கோடோனின் மூன்றாவது எழுத்து இன்னொரு எழுத்தினால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டாலும் அதே அமினோஅமிலமே குழுக்குறிக்கப்படும்.
25. பிரதியீடு பல்பெய்ரைட்டிலுள்ள ஒரு அமினோஅமிலத்தை மாற்றவும் கூடும்.
26. எனவே பல்பெய்ரைட்டின் முதலான கட்டமைப்பு சிறியளவில் மாறும்.
27. இந்த விகாரங்கள் தவறான புலனுள்ள விகாரங்கள் எனப்படும்.
28. அமினோஅமிலமானது வேறொரு அமினோஅமிலத்தால் பிரதியீடு செய்யப்படலானது புரதத்தின் புடையான அல்லது நாற்பகுதியான கட்டமைப்பில் (தொழிற்பாட்டு வடிவத்தில்) குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது ஏற்படுத்தாதிருக்கலாம்.
29. இது அவ்வப்போது புரதத்திற்கு ஒரு உயர் தொழிற்பாட்டை அல்லது புதிய இயல்பை வழங்கலாம்.
30. எனினும், பெரும்பாலும் இம்மாற்றங்கள் **நடுநிலையானதாக** அல்லது **கேடுவிளைவிப்பதாக** அல்லது **குறைந்த வினைத்திறனுள்ளதாக** மாற்றிவிடும்.
31. புள்ளிவிகாரமானது, ஒரு அமினோஅமிலத்துக்குக் குழுக்குறிக்கும் கோடோன் ஒன்றை நிறுத்தல் கோடோனாக மாற்றிவிடக்கூடிய சாத்தியமுடையது.
32. இது புரதத்தொகுப்பின் அகாலமுதிர்வுள்ள முடிவுபெறலை ஏற்படுத்தும் போது புலனற்ற விகாரம் எனப்படும்.
33. இது அசலான பல்பெய்ரைட்டை விடக் குறுகியதாகவும் வழக்கமாகத் தொழிற்பாடற்றதாகவும் காணப்படும்.
34. நியூக்கிளியோரைட்டு ஒன்றின் அல்லது ஒரு சோடி நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் இணைத்தல் அல்லது நீக்கலானது வாசிப்புச் சட்டகத்தில் நகர்வை ஏற்படுத்தி, புள்ளி விகாரத்தின் பின்னால் தவறான கோடோன்களை வாசிக்கும்.
35. இவை விகாரங்கள் சட்டகநகர்வு விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும்.
36. இது தவறான புலனுள்ள விகாரத்தை விரிவாக ஏற்படுத்திவிடும்.
37. இணைத்தல் அல்லது நீக்கல் முடிவுபெறல் கோடோனுக்கு மிக நெருங்கியதாக இருந்தாலொழிய பல்பெய்ரைட்டானது, தொழிற்பாட்டுக்குரியதாக இருக்க முடியாது.
38. அசலான தொடரியில் இல்லாத புதிய நிறுத்தல் கோடோனைக் கூட அறிமுகப்படுத்தலாம்.
39. அவ்வாறெனில், மொழிபெயர்ப்பு முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு புலனற்ற விகாரத்தை ஏற்படுத்தும்.
40. எனினும், இணைத்தல் அல்லது நீக்கல் ஒன்று அல்லது பல மூன்றன் தொகுதியாக இருந்தால் புள்ளி விகாரத்தின் பின்னர் வாசிப்புச் சட்டகம் உடனடியாக அசலான வாசிப்புச் சட்டகமாக வந்துவிடும்
41. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்று அல்லது ஒரு சில அமினோஅமிலங்கள் முழுத் தொடரிக்கு முறையே சேர்க்கப்படலாம் அல்லது நீக்கப்படலாம்.
42. பல்பெய்ரைட்டின் விகாரமுற்ற பிரதேசத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பொறுத்து, செய்தியானது சிறிதளவில் மட்டும் மாற்றப்பட்டு, பல்பெய்ரைட்டானது தொழிற்பாடுள்ளதாக இருக்கலாம்.

(ஏதேனும் $38 \times 4 =$ உயர்புள்ளி 150)

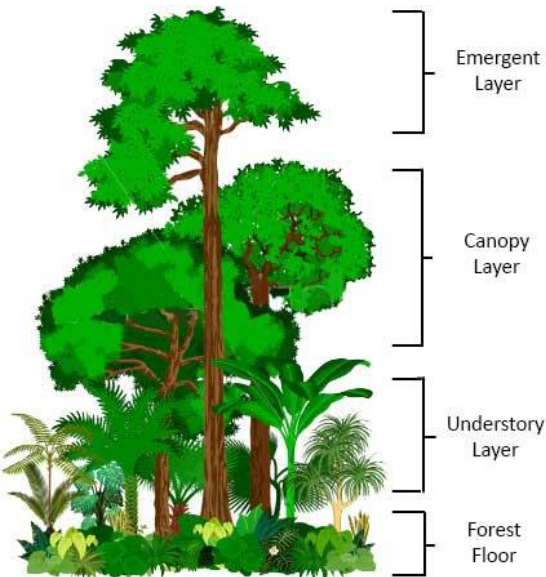
08.பின்வருவன பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக

A. மூலமுதற்கலம்.

01. இது இன்றில் இருந்து **3.5 பில்லியன் வருடங்கள்** முன் தோன்றியிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது.
02. இலிப்பிட்டினால் சூழப்பட்ட புடகத்தினுள்
03. RNA திரட்டப்பட்டு மூல முதற்கலங்கள் தோன்றியது.
04. நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் தற்பகர்ப்படையும் திறனைப் பெற்றிருந்தமை கலங்களிற்கு தலைமுறையுரிமையைச் சாத்தியமாக்கியது.
05. மூலமுதற்கலத்தில் நொதிய ஊக்கற் செயற்பாடுகளைக் காண்பித்தது
06. வளர்ச்சியடையக் கூடியனவாகவும்
07. பகர்ப்படையக் கூடியனவாகவும்
08. கர்ப்படையக் கூடியனவாகவும் இருந்தன
09. நொதியம் RNA மூலக்கூறினால் ஆக்கப்பட்டு இருந்து
10. ஆதிக் கூழில் இருந்த ஏனைய மூலக்கூறுகளும் மூலமுதற்கலத்தினுள் சேகரிக்கப்பட்டன.
11. நுண்துணுக்குகளின் மோதலினால் மென்சவ்வில் இலிப்பிட்டு சேர்க்கப்பட்டு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது.
12. மூலமுதற்கலம் மிகப் பெரிதாகிய போது
13. RNA உள்ளடக்கப்பட்ட இரு மூலமுதற்கலங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காகப் பிரிவடைந்தது.

B. படைகொள்ளல்.

14. தாவர வர்க்கமானது பல நிலைக்குத்தான படைகளைக் கொண்டதாகக் காணப்படுதல் படைகொள்ளலாகும்.
15. அயன மண்டல மழைக்காடுகளில்
16. அயனமண்டல உலர்காடுகளில்
17. இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகளில் படைகொள்ளல் அவதானிக்கலாம்
18. அயன மண்டல மழைக்காடுகளில் வெளிப்பாட்டுப்படை, விதானப்படை, உபவிதானப்படை ஆகியன தெளிவானவை.
19. தொடர்ந்து பூண்டுகள் செடிகள் போன்றவற்றைக் கொண்ட கீழ் வளரிப்படை காணப்படும்.
20. தரைப்படையானது பூண்டுத் தன்மையான தாவரங்கள், காளான்கள் மற்றும் தாவர மீதி களினது உலர்ந்த பதார்த்தங் களாலான தடித்த படையையும் கொண்டது.
21. இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகளில் நிலைக்குத்தான வலயமாக்கல் தெளிவானது.
22. மூடியவிதானப்படை, ஒன்று அல்லது இரண்டு உபவிதானப்படைகள், செடிப்படை, பூண்டுப்படை என்பனவாகும்.
23. மழைக்காடுகளில் மேலோட்டிகள் பொதுவானவை.
24. இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகளில் மிகக் குறைந்தளவிலான தாவரமேலோட்டிகளை அவதானிக்கலாம்.



C. பாச்சராக்கம்

25. லூயிஸ் பாய்ச்சர் என்பவர் கண்டறிந்தவர்.
26. இது கிருமியழித்தல் முறை அன்று
27. இதன்போது பியர் மற்றும் வைன் என்பவற்றின் சுவை,
28. இழையமைப்பு
29. போசணைப் பெறுமானம் என்பவை மாற்றமடையாது பழுதடைதலை ஏற்படுத்தும் அங்கிகளைக் கொல்ல முடியும்.
30. பிற்காலத்தில் இம்முறை பாலுற்பத்திகளைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பாவிக்கப்படுவதனால் பாய்ச்சராக்கப்பட்ட பால் என அழைக்கப்படுகின்றது.
31. இதன் நோக்கம், நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளை அகற்றி
32. அதீத குளிருட்டலின் கீழ் நுண்ணங்கிக் குடித்தொகையின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்து நீண்ட காலத்திற்குப் பாலின் தரம் பேணப்படுகின்றது.
33. குறுகிய நேர $\therefore$ உயர் வெப்பமுறை (HTST) வெப்பநிலையானது 72°C இல் 15 செக்கன்கள் வைத்திருக்கப்படும்.
34. தாழ் வெப்பநிலையில் நீண்ட நேரம் வைத்துக் கொள்ளும் முறை இங்கு 63°C இல் 30 நிமிடங்கள் வைத்திருக்கப்படும்.
35. இவை இரண்டும் பிரதான பாச்சராக்க முறைகளாகும்.
36. பாலானது அதி $\therefore$ உயர் வெப்பநிலை (UHT) பாய்ச்சராக்கத்தில் கிருமியழிக்கப்படுகின்றது.
37. பாலானது ஏறத்தாழ 140°C வெப்பநிலையில் 5 செக்கன்களுக்கும் குறைவாக நீராவியினால் சிவிறியடிக்கப்படுகின்றது.
38. அதீத / குளிருட்டல் இல்லாமலே இப்பாலானது பல மாதங்களுக்குக் களஞ்சியப்படுத்தப்படும்.

(38 x 4 = உயர்புள்ளி 150)



KEEP CALM Best Wishes

தாயா ராகவன்



Scan to contact